

3 状态横向控制器（LQR）推导

2026 年 8 月 16 日

1 误差定义（VST 系投影）

$$\begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = R_z(-\theta_{vst}) \cdot (\vec{p}_{vst} - \vec{p}_{car}), \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$e_\theta = \text{wrap}_\pi(\theta_{vst} - \theta_{car}) \quad (2)$$

$$\dot{e}_\theta = \frac{v}{L} \tan \delta_{vst} - \omega_{gyro} \quad (3)$$

2 误差动力学（误差空间）

$$\dot{e}_y \approx v e_\theta \quad (\text{小角度}) \quad (4)$$

$$\dot{e}_\theta = \dot{e}_\theta \quad (5)$$

$$\ddot{e}_\theta = -w_o \dot{e}_\theta - w_o \frac{v}{L} \Delta\delta \quad (6)$$

3 状态空间

$$x = \begin{bmatrix} e_y \\ e_\theta \\ \dot{e}_\theta \end{bmatrix}, \quad u = \Delta\delta, \quad \dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -w_o \end{bmatrix}}_A x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -w_o \frac{v}{L} \end{bmatrix}}_B u \quad (7)$$

4 LQR

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + R u^2) dt, \quad Q = \text{diag}(q_{ey}, 0, 0), \quad R = r \quad (8)$$

$$u^* = -K_{ric} x \quad (9)$$

$$K_{ric} = R^{-1} B^T P \quad (10)$$

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (11)$$

5 增益表

存储约定 $K = -K_{ric}$, 故 $u = +Kx$ 。 $K(v) = [K_{ey}(v), K_{e\theta}(v), K_{\dot{e}\theta}(v)]$ 离线由 Riccati 方程按工作速度范围求解成表, 车端二分 + 线性插值。

6 控制律

$$\Delta\delta_{fb} = K_{ey} e_y + K_{e\theta} e_\theta + K_{\dot{e}\theta} \dot{e}_\theta, \quad \delta_{cmd} = \text{clamp}(\delta_{vst} + \Delta\delta_{fb}) \quad (12)$$